

丁毅桂

年龄：24 岁 | 性别：男 | 状态：在职寻岗

电话/微信：17625191729 | 邮箱：2449695354@qq.com

博客：<https://dingdingdang.online> | GitHub：<https://github.com/YiguiDing>

意向城市：常州、成都、重庆 | 预期薪资：18k-20k

意向岗位：嵌入式软件工程师、电机控制算法工程师、软硬件结合开发、上位机开发



个人简介

- 计算机科学与技术本科毕业，专注于嵌入式系统开发、无刷电机控制算法、上位机开发。
- 具备完整的软硬件结合能力：从硬件选型、原理图设计、固件开发到上位机联调。
- 熟悉 STM32 开发、Arduino 开发、FreeRTOS、嵌入式 Linux 系统移植，同时拥有扎实的全栈开发能力（Vue/Node.js/SpringBoot），能独立完成上位机软件开发。
- 深入理解 FOC 核心算法（克拉克/帕克变换、SVPWM、电流/速度/位置三环控制），实现过有感 FOC、无感 FOC（高频注入法、滑膜观测法）、力矩/速度/位置多模式闭环控制。

技术栈

嵌入式	STM32 及标准库和 HAL 库、Arduino 开发、树莓派 Linux 开发、FOC 算法（有感/无感）
硬件设计	电机驱动板设计、三相逆变电路、电流检测电路、位置传感器（编码器/霍尔）、供电系统设计、Multisim 仿真
嵌入式系统	FreeRTOS、嵌入式 Linux 系统移植、UART/SPI/I2C、定时器/PWM、ADC/DAC、DMA、串口通信
前端/桌面端	Vue、Vue3、TypeScript、Electron、CSS3、HTML5、layui
编程语言	C、C++、Java、JavaScript、TypeScript

项目经历

FOC 电机驱动系统开发（独立完成）

2024.12

开发一套完整的 FOC 电机驱动系统，包含驱动板硬件设计、固件开发、上位机调参软件。

- 独立完成 FOC 云台电机驱动板设计，包括 STM32 主控选型、三相逆变电路、半桥驱动芯片、电流检测电路、位置传感器
- 实现 FOC 核心算法，包括克拉克变换、帕克变换、SPWM 调制、SVPWM 调制、电流环/速度环/位置环三环 PID 控制；实现有感 FOC 和无感 FOC（高频注入、反电动势滑膜观测器）
- 实现四种控制模式：力矩闭环、力矩 - 速度闭环、力矩 - 位置闭环、力矩 - 速度 - 位置闭环
- 开发 FOC 电机调参上位机，支持实时波形显示（电流/速度/位置）、PID 参数在线整定、固件烧录、多电机独立控制

技术栈：STM32、C 语言、FOC 算法、SVPWM、硬件设计、Vue3、TypeScript、Electron、串口通信

演示视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1EMzZYwEai>

水下设备上位机控制系统（独立完成）

2025.12

为水下机器人开发上位机控制系统，实现运动控制、路径规划、视频流等功能。

- 独立完成界面设计和底层通信协议开发
- 实现功能模块：实时运动控制、状态监控、路径规划（地图源配置）、游戏手柄配置、视频流配置、文件服务
- 实现通讯链接：串口/网络通信、数据解析、指令下发
- 实现主题配置：多主题色切换、界面个性化配置

技术栈：Vue3、TypeScript、Electron、串口通信、网络编程

项目预览：<https://dingdingdang.online/项目/记录水下设备的上位机实现/>

无刷电机上位机软件（独立完成）

2024.03

开发一款用于无刷电机参数配置和调试的上位机软件。

- 实现功能：实时控制、状态监控、参数配置、固件烧录
- 实现多电机独立控制：可同时连接并独立控制多个电机
- 实现波形可视化：实时显示电流、速度、位置等波形

技术栈：Vue、TypeScript、Electron、串口通信

项目预览：<https://dingdingdang.online/项目/无刷电机上位机/>

PID 调参工具（独立完成）

2024.09

开发一款可视化的 PID 参数调试工具，支持实时波形显示和参数整定。

技术栈：Vue、TypeScript

GitHub：<https://github.com/YiguiDing/pid-configur>

基于 Electron 的日程管理工具（独立完成）

2023.08

开发一款桌面端效率工具，支持计划管理、待办事项、日程管理、笔记管理等功能。

- 前端使用 Vue + TypeScript，后端使用 Node.js + Express + SQLite
- 使用 TypeScript 装饰器实现简易依赖注入模式
- 项目采用 MVC 架构，实现 IPC/RPC 统一通信规范，可脱离 Electron 独立运行
- 实现响应式布局、双主题色、数据可视化统计

技术栈：Electron、Vue、TypeScript、Node.js、SQLite、Prisma、Express

预览地址：<https://dingdingdang.online/项目/日程管理小工具/>

教育经历

南京师范大学泰州学院

2024.06

信息工程学院 | 计算机科学与技术

本科 | 泰州市

荣誉奖项

- | | |
|------------------------------------|------|
| • 蓝桥杯算法竞赛 Java 本科 B 组 江苏省一等奖、全国二等奖 | 2023 |
| • 国家奖学金 | 2019 |
| • 江苏省"好青年"提名荣誉 | 2020 |
| • 常州市"三创"优秀学生；武进区"优秀志愿者" | 2019 |

自我评价

- 对嵌入式开发和电机控制有浓厚兴趣，在 FOC 算法领域有深入研究和实践经验
- 具备软硬件结合能力：既能画板子、写固件，也能开发上位机、做系统联调
- 善于学习和总结，通过博客记录 100+ 篇技术笔记，涵盖多个技术领域
- 做事认真细致，有独立解决问题的能力，享受从 0 到 1 完成项目的成就感

更多项目细节和技术笔记可访问：

个人博客：<https://dingdingdang.online>

GitHub：<https://github.com/YiguiDing>